随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）病理情况的 Na^+-Ca^{2+}交换

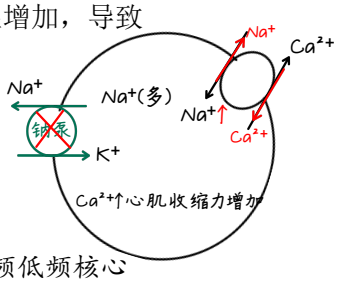
①生理情况：Na^+进细胞、Ca^{2+}出细胞（可维持细胞内的低钙状态）

②病理情况：Na^+出细胞，Ca^{2+}进细胞。心力衰竭患者由于心输出量减少、细胞缺乏能量供应、导致钠泵失活，使用强心苷类药进一步抑制钠泵，因此细胞内 Na^+明显增加，导致 Na^+出细胞、Ca^{2+}进细胞，以增加心肌收缩能力

正常的生理情况下,钠泵被抑制后,Na^+-Ca^{2+}交换是被抑制的,因为是继发性主动转运

心衰患者的细胞能量供应↓

强心苷→进一步抑制钠泵



思维导图 • 跨膜转运

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄